網路流練習

A09-F01

檢查非負流模型。原邊 uv 容量7流量5，vu 容量4流量1。列出 u→v 方向兩個殘餘通道及容量，說明合併為何需要更新規則。

A09-F02

在六點例第2輪後，列出P_3每條殘餘容量、瓶頸與所有更新後原邊流，驗x,y守恆。

A09-F03

證明對任意s–t割都有$f(S,T)=|f|\le c(S,T)$。解釋為何割容量不減掉T→S容量。

A09-F04

六點例終止後由殘餘可達性求割，列出容量、流值與最優性推理。再算S={s,w}的容量。

A09-F05

證明「沒有增廣路」與「存在割使流值等於容量」互推，必須處理T→S的原邊。

A09-F06

四點U例取U=8，交替壞路需幾輪？若容量用二進位編碼，為何O(EF*)不代表多項式？有理與任意實數情況各如何？

A09-F07

給出EK距離單調證明。若新最短路用一條剛出現的u→v，為何必得d(u)=d(v)+1？

A09-F08

完整推導EK的$O(VE^2)$，不可只引用距離單調。說明關鍵邊重現、事件數、每輪成本及容量假設。

A09-P01｜判斷並修正

初始化後e(s)=-10、e(t)=0，是否已有流值10的合法flow？給出本例active集合。

A09-P02｜檢查push條件

在step 0，a→c有殘餘容量3且e(a)=6，為何仍不能push？下一次合法relabel結果為何？

A09-P03｜手算反向push

從step 11開始，計算a→s的δ、更新後f(s,a)、e(s)、e(a)。說明為何h(s)不變。

A09-P04｜重建current arc

a第一次discharge從current=s開始，列出step 1到14的每個current前進與relabel重設。push後是否立即前進？

A09-P05｜重建list

從step 25的L=[b,a,c]繼續，寫出到終止的discharge順序與前移。若只保留active點，哪個CLRS不變量／實作規則已改變？

A09-P06｜補齊正確性

證明合法height排除殘餘s→t路徑，再解釋為何仍須所有中間點excess歸零才可套用最大流定理。

A09-P07｜操作次數與時間

推導$O(n^2)$ relabel、$O(nm)$飽和push與$O(n^2m)$非飽和push；明列位能及$n=O(m)$的前處理條件。為何每次relabel不能算$O(1)$？

A09-P08｜驗收最大流與排程界

計算本例最終每條原邊flow，給出容量相等的割。解釋relabel-to-front的$O(n^3)$證明如何使用「每次discharge至多一個非飽和push」。

A09-M01

使用本節二分圖 E={a1,a2,b1,c2,c3} 建網，列出三條單位路與大小 3 的匹配，並給最優性割。

A09-M02

證明整數流可讀出匹配。再用 $K_{2,2}$ 的分數最大流說明「每個最大流均整數」為何錯。

A09-M03

對 E={a1,b1,c2,c3}，找最大匹配與容量 2 的割。指出不能完整匹配 L 的集合。

A09-M04

原網 s→v=5、v→t=5，v 容量 3。畫拆點、求最大流並證明合併後守恆。只拆 k 個點的尺寸為何？

A09-M05

本節多源例要求 a,b 供應 3,2，c,d 接收 3,2。建超點並證明不可行。若只最大化總量，最佳值為何？

A09-M06

A→B:[2,4]、B→C:[1,3]、C→A:[0,3]。逐點推導 d、建輔助網、還原一個解。

A09-M07

把上一題 C→A 改成 [0,1]。給出不足需求的割，並用原圖守恆再次說明失敗。

A09-M08

s→a:[1,3]、a→t:[1,2]。分別測試流值 2 與 3。說明一般回弧有限 M 的選法，以及整數解成立條件。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd ed., Chapter 26, Maximum Flow. Original handwritten algorithms notes (演算法_wjungle), network-flow pages. MIT 6.046J, Fall 2004, Lectures 20 and 21, Maximum Flow and Edmonds–Karp.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study